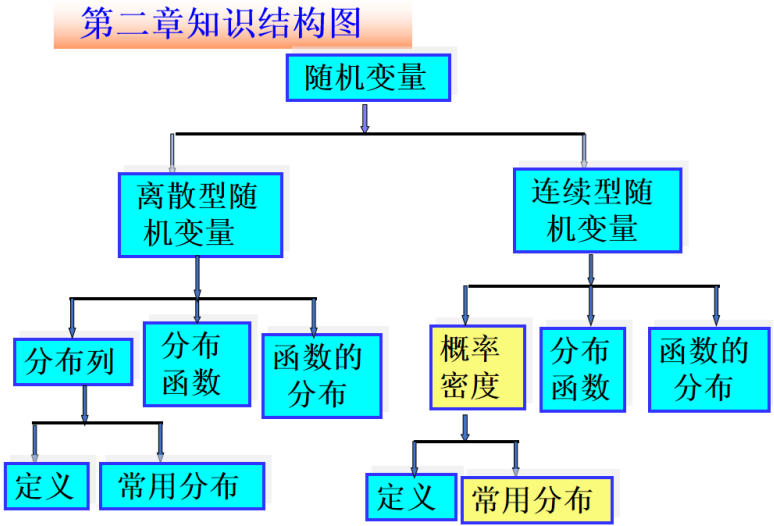
概率论与数理统计

September 22, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

第 2 章 随机变量及其分布

- 三类常见连续型分布

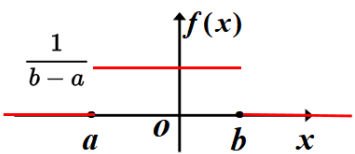
常见的连续型分布：均匀分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



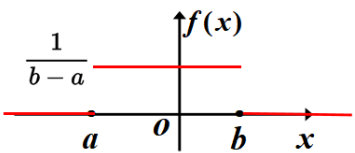
常见的连续型分布：均匀分布

定义： 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

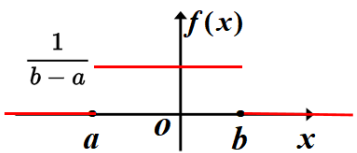
常见的连续型分布：均匀分布

定义： 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



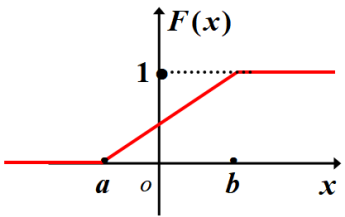
注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

均匀分布

若 $X \sim U|a,b|$, 则 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$



$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

均匀分布

均匀分布的实际应用

- 在数值计算中，由于四舍五入, 小数点后某一位小数引入的误差;
- 公交线路上两辆公共汽车前后通过某汽车停车站的时间，即乘客的候车时间;
- 库存管理一种商品的每日需求量非常稳定且没有明显模式，有时可以近似为均匀分布，以简化再订货点的计算。

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解:

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

$P(Y\ge 2)=$

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

$P(Y\ge 2)=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(1-\frac{2}{3}\right)+C_3^3\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}$

例子

例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

例子

例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1/5, & 1 < x < 6, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

又方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geqslant 0$,

例子

例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1/5, & 1 < x < 6, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

又方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geqslant 0$, 故有

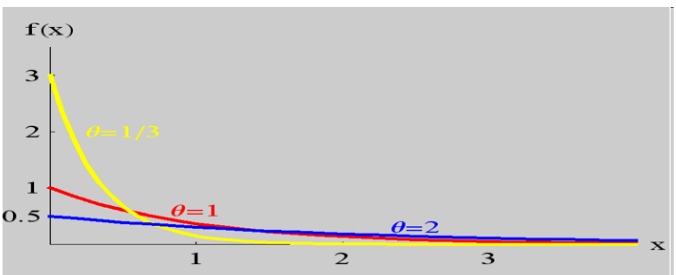
$$P\left\{X^2 - 4 \geq 0\right\} = P\{X \geq 2\} + P\{X \leq -2\} = \int_2^6 \frac{1}{5} dx + 0 = \frac{4}{5}$$

指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.

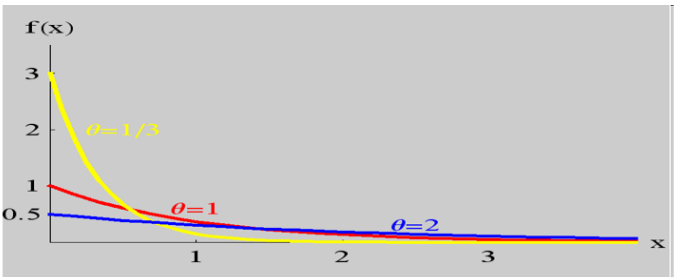


指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.



易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$

指数分布

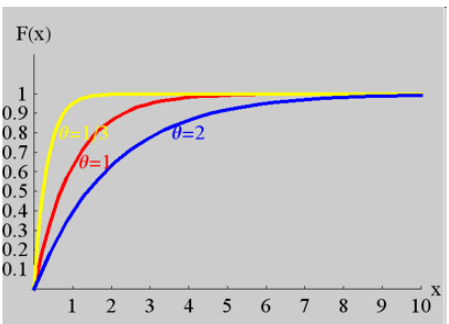
证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\,dx \\
&= \int_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}\,d(\lambda x) \\
&= \int_{0}^{+\infty} (-1)\,e^{-\lambda x}\,d(-\lambda x) \\
&= \left[-e^{-\lambda x}\right]_{0}^{+\infty} \\
&= \lim_{x\to+\infty} (-e^{-\lambda x}) - (-e^{-\lambda\cdot 0}) = 0 - (-1) = 1
\end{aligned}
$$

注意：指数分布的积分、求导、幂级数展开必须会

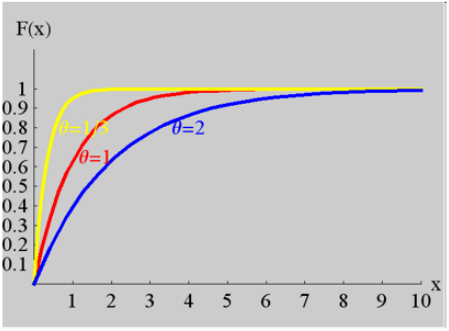
指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



注：指数分布常作为各种寿命分布的近似。

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

$$P(X\ge 8+10|X\ge 8)=\frac{P(X\ge 18, X\ge 10)}{P(X\ge 8)}=\frac{P(X\ge 18)}{P(X\ge 8)}=\frac{\int_{18}^{+\infty}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}dx}{\int_{8}^{+\infty}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}dx}$$

$$=\mathrm{e}^{-10\lambda}=P(X\ge 10)$$

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布的实际应用

- 保险理赔时间：某些类型的索赔发生间隔可以用指数分布模拟。;
- 可靠性工程与设备寿命：灯泡的寿命（假设故障率恒定）；机械零件的无损耗阶段故障时间。

正态分布

正态分布是应用最广泛的一种连续型分布

数学家德莫佛最早发现了二项分布的一个近似公式，这一公式被认为是正态分布的首次露面

正态分布在十九世纪前叶由数学家高斯加以推广，所以通常也称为高斯分布



德莫佛



高斯

正态分布

定义

定义设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

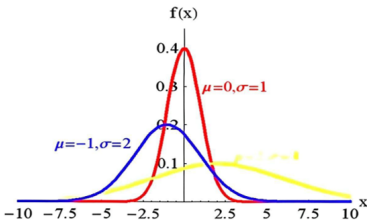
正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.



正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

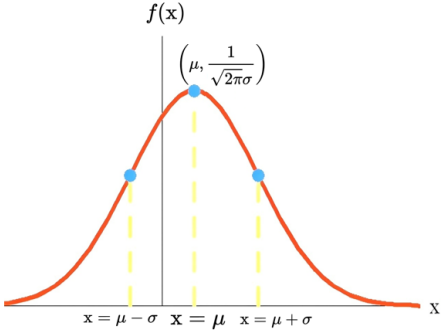
令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$ 记住

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

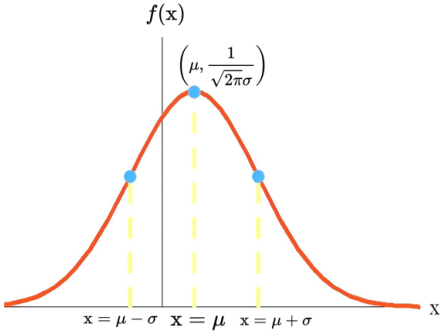
正态分布概率密度图像特点



(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

正态分布

正态分布概率密度图像特点

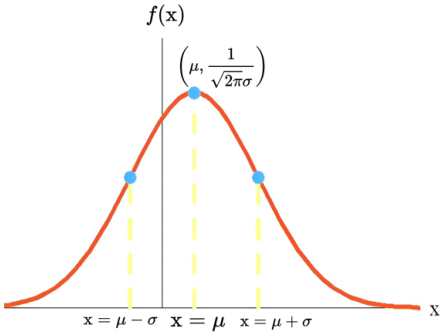


(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

正态分布

正态分布概率密度图像特点



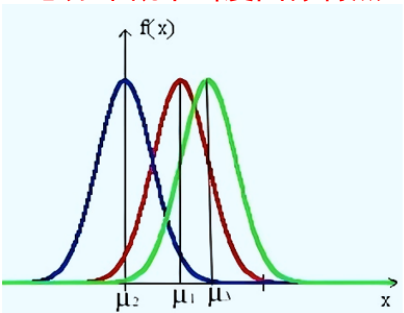
(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

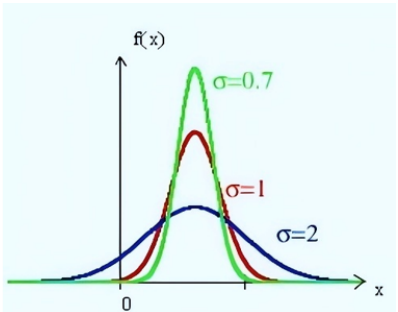
（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

（3）曲线在 $x=\mu \pm \sigma$ 处有拐点；

正态分布

正态分布概率密度图像特点

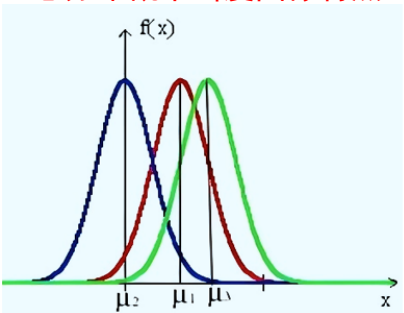


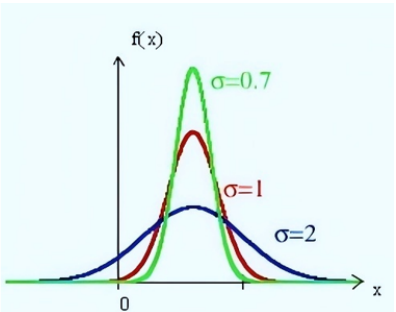


(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

正态分布

正态分布概率密度图像特点





(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

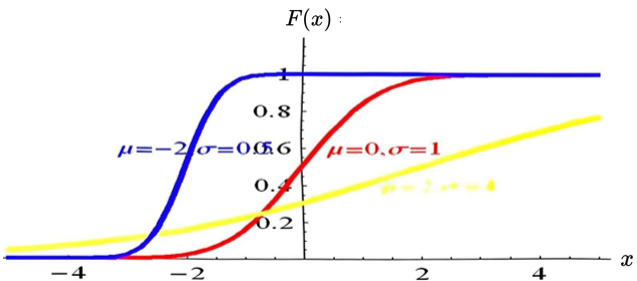
(5)σ 决定离散程度: 当固定 μ 值，改变 σ 值时，$f(x)$ 的对称轴不变，但形状改变。σ 越大，图形越矮越胖，σ 越小，图形越高越瘦。

正态分布的分布函数

分布函数为：

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty,$$

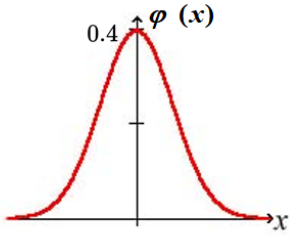
注意：该分布函数不是初等函数



标准正态分布

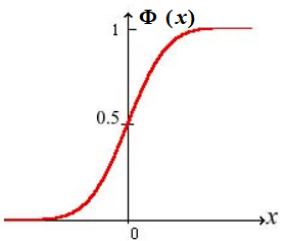
- 若X~N(0,1)，称X服从标准正态分布
- 概率密度为

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}(-\infty<x<+\infty)$$



- 分布函数为

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}dt_{(-\infty<x<+\infty)}$$

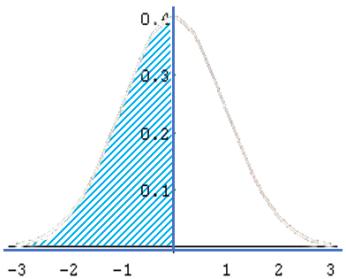


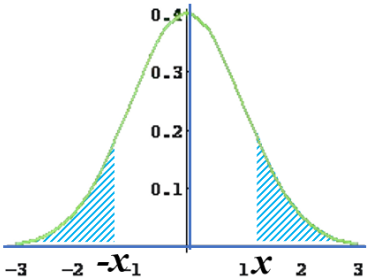
- 性质

$$\varphi(-x)=\varphi(x),\Phi(-x)=1-\Phi(x)$$

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$

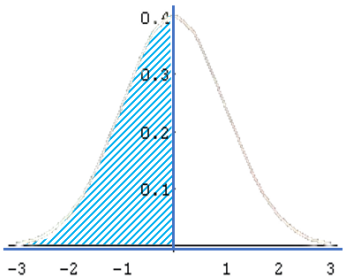


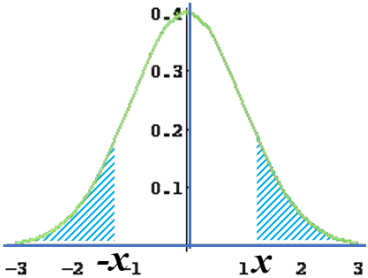


（1）$\Phi(0)=0.5$;

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$



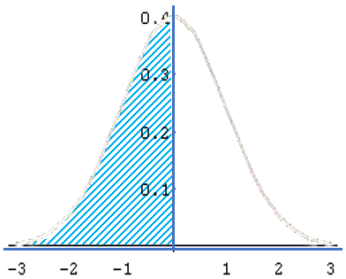


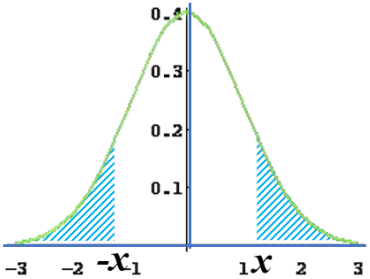
（1）$\Phi(0)=0.5$;

（2）$\Phi(-x)=\Phi(+\infty)-\Phi(x)=1-\Phi(\mathrm{x})$;

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$





（1）$\Phi(0)=0.5$;

（2）$\Phi(-x)=\Phi(+\infty)-\Phi(x)=1-\Phi(\mathrm{x})$;

（3）$P(|X|<x)=\Phi(x)-\Phi(-x)=2\Phi(\mathrm{x})-1$

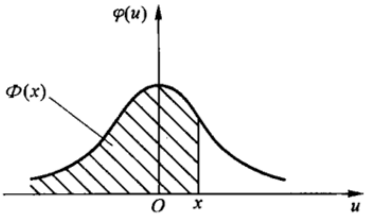
标准正态分布

▲ **标准正态分布的值有专门的表供查.**

附表 2　标准正态分布函数值表

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-u^2/2}du=\int_{-\infty}^{x}\varphi(u)\,du$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289
1.0	0.8413	0.8437	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265



$$\Phi(0.73)=0.7673$$

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

解:(1)

$$P\{1 \leq X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.97725 - 0.84134 = 0.13591$$

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

解:(1)

$$P\{1 \leq X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.97725 - 0.84134 = 0.13591$$

(2)

$$P\{-1 \leq X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(-1)$$

$$= \Phi(2) - [1 - \Phi(1)]$$

$$= 0.97725 - 1 + 0.84134$$

$$= 0.81859$$

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$?

(一般正态分布与标准正态分布的关系) 引理: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

证明: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 的分布函数为:

$$P(Z\le z)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le z\right)=P(X\le \mu+\sigma z)$$

作一个线性变换

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\mu+\sigma z} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$$

$\dfrac{t-\mu}{\sigma}=u \qquad dt=\sigma du$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{u^2}{2}}du=\Phi(z)$$

即证得: $Z\sim N(0,1)$

任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}$ 转化为标准正态分布.

(一般正态分布与标准正态分布的分布函数的关系) 引理: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

由此可得: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则其分布函数 $F(x)$:

$$F(x)= P(X\le x)= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(Z\le k) = \Phi(k)$$

$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

（6）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

（6）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

对任意区间 $(x_1, x_2]$，则有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = P\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$$

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$.

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$.

解:

$$
\begin{aligned}
P(0 \leq X \leq 1.6) &= \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\
&= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\
&= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\
&= \text{（查表）}\ 0.6179 - [1 - 0.6915] \\
&= 0.3094
\end{aligned}
$$

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

解:

$$P(|X-\mu| < k\sigma) = P\left(\frac{|X-\mu|}{\sigma} < k\right)$$

$$= P\left(-k < \frac{X-\mu}{\sigma} < k\right)$$

$$= \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - (1 - \Phi(k))$$

$$= 2\Phi(k) - 1$$

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

解:

$$P(|X-\mu| < k\sigma) = P\left(\frac{|X-\mu|}{\sigma} < k\right)$$

$$= P\left(-k < \frac{X-\mu}{\sigma} < k\right)$$

$$= \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - (1 - \Phi(k))$$

$$= 2\Phi(k) - 1$$

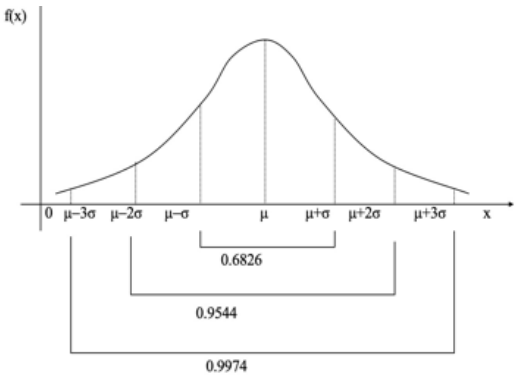
$k = 1$ 时, $P(|X-\mu| < \sigma) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$

$k = 2$ 时, $P(|X-\mu| < 2\sigma) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$

$k = 3$ 时, $P(|X-\mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$

3σ 原则

X 的取值几乎全部集中在 $[\mu - \mathbf{3}\sigma, \mu + \mathbf{3}\sigma]$ 区间内。这在统计学上称作 " 3σ 准则 "（三倍标准差原则）



3σ 原则

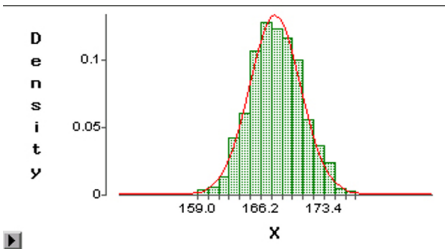
特别地：当 $X \sim N(0,1)$ 时有：

$$P(|X| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$
$$P(|X| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$
$$P(|X| \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

X 的取值几乎全部集中在 $[-3,3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到 0.003.

正态分布的应用

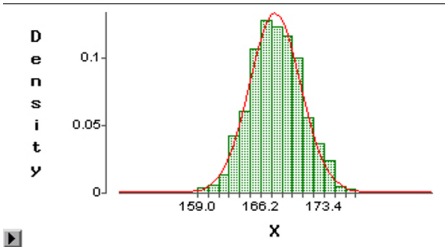
在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：



可见，此组的身高服从正态分布。

正态分布的应用

在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：



可见，此组的身高服从正态分布。一般, 正常条件下年降雨量；各种产品的质量指标，如零件的尺寸；农作物的产量，如小麦的穗长、株高；测量误差，如射击目标的水平或垂直偏差；信号噪声等等，都服从或近似服从正态分布。

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$.

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$.

解一:

$$P(X < 0) = P\left(\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right)$$

$$P(2 < X < 4) = P\left(\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3$$

查表可得$\Phi(0) = 0.5$, 因此$\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$, $P(X < 0) = 0.2$

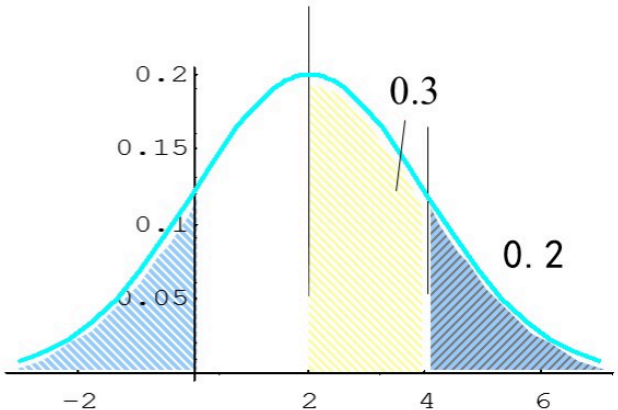
例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ 求 $P(X < 0)$.

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ 求 $P(X < 0)$.

解二（图解）:



例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

解:

$$P(X < 120) = F(120) = \Phi\left(\frac{120 - 160}{20}\right) = \Phi(-2).$$

$$= 1 - \Phi(2) = (\text{查表})1 - 0.9772 = 0.0228.$$

例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

解:

$$
\begin{aligned}
P(X < 120) &= F(120) = \Phi\left(\frac{120-160}{20}\right) = \Phi(-2). \\
&= 1 - \Phi(2) = (\text{查表}) 1 - 0.9772 = 0.0228. \\
P(X > 200) &= 1 - F(200) = 1 - \Phi\left(\frac{200-160}{20}\right) \\
&= 1 - \Phi(2) = (\text{查表}) 1 - 0.9772 = 0.0228.
\end{aligned}
$$

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

解:(1)
$$P\{X > 250\} = 1 - P\{X \leqslant 250\} = 1 - \Phi\left(\frac{250 - 300}{25}\right)$$
$$= 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.9772$$

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

解:(1)
$$P\{X > 250\} = 1 - P\{X \leqslant 250\} = 1 - \Phi\left(\frac{250 - 300}{25}\right)$$
$$= 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.9772$$

(2) 设 Y 表示取出的 3 只中寿命大于 250h 的只数, 则 $Y \sim B(3, \Phi(2))$, 其中 $\Phi(2)$ 是单次寿命大于 250h 的概率。则

$$P(Y \geq 2) = C_3^2 \Phi^2(2)\,(1 - \Phi(2)) + C_3^3 \Phi^3(2) = 0.9985$$

单选题

设 $X \sim N\left(\mu, 3^2\right), Y \sim N\left(\mu, 6^2\right)$，记 $p_1 = P(X \leq \mu - 3), p_2 = P(Y \geq \mu + 6)$，则（ ）

- a. 对任意实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- b. 对任意实数 μ，均有$p_1 < p_2$；
- c. 对个别实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- d. 对个别实数 μ，有$p_1 > p_2$；

单选题

设 $X \sim N\left(\mu, 3^2\right), Y \sim N\left(\mu, 6^2\right)$，记 $p_1 = P(X \leq \mu - 3), p_2 = P(Y \geq \mu + 6)$，则（ ）

- a. 对任意实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- b. 对任意实数 μ，均有$p_1 < p_2$；
- c. 对个别实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- d. 对个别实数 μ，有$p_1 > p_2$；

答案 a

单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会（ ）.

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会 ( ).

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

答案 b

单选题

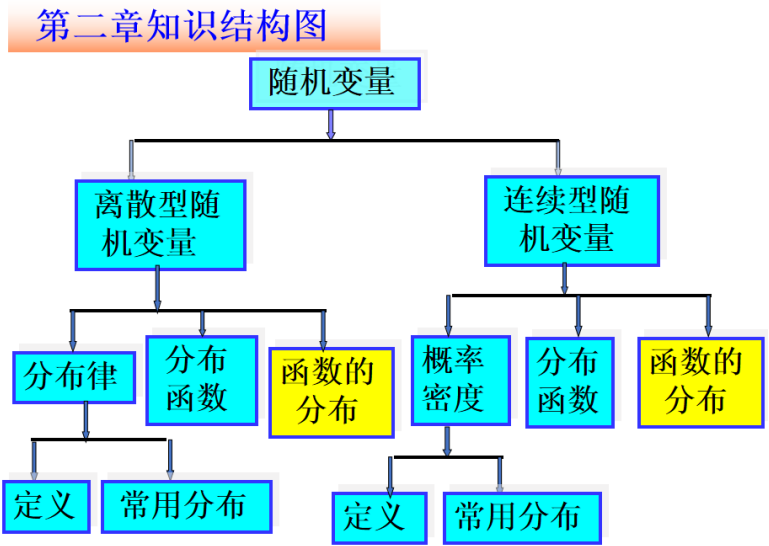
设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会 ( ).

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

答案 b

$$P\{\mu-1 \leq X \leq \mu+1\} = \Phi\left(\frac{\mu+1-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left\{\frac{\mu-1-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - 1$$


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布律
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

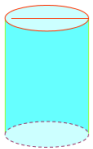
- 随机变量函数的分布

© HITWH

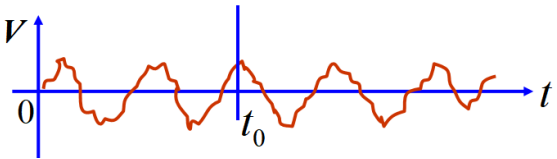
问题提出

在很多实际问题中，需要研究随机变量间存在的函数关系，也就是研究他们在概率分布上的关系.

例如： 已知圆轴截面直径 d 的分布,求截面面积 $Y=\frac{\pi d^2}{4}$ 的分布.



例如： 已知 $t = t_0$ 时刻噪声电压 V 的分布,求功率 $W=V^2/R$(R为电阻)的分布.



定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

总结：已知随机变量 X 的分布，随机变量的函数 $Y = g(X)$，求随机变量 Y 的分布.

定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

总结：已知随机变量 X 的分布，随机变量的函数 $Y = g(X)$，求随机变量 Y 的分布.

本节任务（重点、难点）：根据 X 的分布求出 $Y = f(X)$ 的分布

离散型

定义

设离散型随机变量 X 的概率分布列为

$$P\{X=x_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

$Y=f(X)$ 是 X 的函数，则 Y 的概率分布列可如下求出：

Y 的可能值为 $y_i=f(x_i)\,, i=1,2,\cdots$ 如果 y_i 的值互不相同，则 Y 的概率分布列为

$$P\{Y=y_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

如果有相同的 y_i, 则根据概率的可加性把它们的概率相加，进而得到 Y 的概率分布列.

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：（1）$2X$ 的概率分布列;（2）X^2 的概率分布列.

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：(1) $2X$ 的概率分布列; (2) X^2 的概率分布列.

解: (1)

$2X$	-2	0	2	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：(1) $2X$ 的概率分布列; (2) X^2 的概率分布列.

解: (1)

$2X$	-2	0	2	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

(2) 由于 X^2 取值为 $1, 0, 1, 4, \frac{25}{4}$, 其中 $X^2 = 1$ 的值出现了两次, 这说明 $P\{X^2 = 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \frac{3}{10}$ 于是, X^2 的概率分布列

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：(1) $2X$ 的概率分布列; (2) X^2 的概率分布列.

解: (1)

$2X$	-2	0	2	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

(2) 由于 X^2 取值为 $1, 0, 1, 4, \frac{25}{4}$, 其中 $X^2 = 1$ 的值出现了两次, 这说明 $P\{X^2 = 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \frac{3}{10}$ 于是, X^2 的概率分布列

X^2	0	1	4	$\frac{25}{4}$
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

离散型 (归纳)

一般，若 X 是离散型随机变量，X 的分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

则 $Y=g(X)$ 的分布列为：

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
P_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

注意：如果 $g(x_k)$ 中有一些是相同时，则需将它们作适当并项

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步 找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步 找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步 找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 3 \leq y\}$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步　找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{2X + 3 \le y\}$$

$$= P\left\{X \le \frac{y-3}{2}\right\}$$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步　找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{2X + 3 \le y\}$$

$$= P\left\{X \le \frac{y-3}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-3}{2}\right)$$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$f_Y(y) = F_Y'(y)$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(F_X\left(\frac{y-3}{2} \right) \right)'$$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(F_X\left(\frac{y-3}{2}\right) \right)' = f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)\left(\frac{y-3}{2}\right)' = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)$$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(F_X\left(\frac{y-3}{2}\right)\right)' = f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)\left(\frac{y-3}{2}\right)' = \frac{1}{2}f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)$$

注意到 $0 < x < 3$ 时, $f_X(x) = 1/3 \neq 0$,

即 $3 < y < 9$ 时, $f_X\left(\frac{y-3}{2}\right) = \frac{1}{3}$,

故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 3 < y < 9 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

连续型

分布函数法

已知 X 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ ，分三步：

（1）注意取值范围：找 Y 的概率密度函数非 0 的区间;

（2）在 Y 的概率密度函数非 0 的区间上，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P\{g(X)\leq y\}\xrightarrow{\text{解出 } X}$ 表示成 X 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(F_X(?)\right)'$.

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$ ，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

第一步　范围： 再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

第一步 范围： 再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第二步 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$:

当 $a<0$ 时,

$$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{aX+b\leq y\}\ \text{(概率用 } X \text{ 表示)}$$

$$=P\left\{X\geqslant\frac{y-b}{a}\right\}\ \text{(写成 } X \text{ 分布函数的样子)}$$

$$=1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$ ，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$f_Y(y) = F_Y'(y)$

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'$$

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)' = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}$$

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}},\ -\infty<y<+\infty$$

($a>0$ 自行计算)

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}},\ -\infty<y<+\infty$$

($a>0$ 自行计算)

即 $Y=aX+b\sim N\left(a\mu+b,a^2\sigma^2\right)$, 说明正态随机变量的线性函数仍为正态随机变量.

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}},\ -\infty<y<+\infty$$

($a>0$ 自行计算)

即 $Y=aX+b\sim N\left(a\mu+b,a^2\sigma^2\right)$, 说明正态随机变量的线性函数仍为正态随机变量.

特别是当 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$ 时, $Y=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

解: 根据题目 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

解: 根据题目 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

第一步 当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0, 1)$

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布.

解: 根据题目 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$

第一步 当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0,1)$

第二步 当 $0 < y < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \le y\} = P\{1 - e^{-2X} \le y\} \\ &= P\left\{X \le -\frac{1}{2}\ln(1-y)\right\} = F_X\left[-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right] \end{aligned}$$

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

第三步

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = f_X\left(-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{-1}{1-y} = \frac{1}{2(1-y)} 2e^{\ln(1-y)} = 1$$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$